机密★启用前

2026 届河北专升本全省第二次模拟考试

高等数学（一）专业试卷

说明：请将答案填写在答题卡的相应位置上，未在对应的答题区域内或超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效。

姓　　名：_____

准考证号：_____

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1．设函数 $f(1+x)=2x^2-3x+4$，则 $f(2)=$（　　）

A．6　　B．3

C．4　　D．2

2．$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1-x}{2-x}\right)^{3x+2}=$（　　）

A．e^6　　B．e^{-3}

C．e^3　　D．e^{-9}

3．点 $x=1$ 是函数 $f(x)=2^{\frac{x}{x-1}}$ 的（　　）

A．连续点　　B．跳跃间断点

C．可去间断点　　D．第二类间断点

4．已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则下列等式正确的是（　　）

A．$F(x)+\int_x^a f(x)dx=C$　　B．$F(x)-\int_x^a f(x)dx=C$

C．$\int_a^x f(x)dx=F(x)$　　D．$\int f(x)dx=F(x)$

5．已知无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^n\ (a\neq 0)$ 收敛，则（　　）

A．$q>1$　　B．$|q|>1$

C．$-1<q<1$　　D．$q<1$

6．已知 $\int xf(x)dx=\sin x^2+C$，则 $\int f'(x)dx=$（　　）

A．$2\cos x^2+C$　　B．$2x\cos x^2+C$

C．$\cos x^2+C$　　D．$x\cos x^2+C$

7．设向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$，则 $2\vec{a}\cdot 3\vec{b}=$（　　）

A．-36　　B．36

C．-6　　D．6

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

8．设 $z=\arctan\sqrt{xy}$，则 $dz\big|_{(1,4)}=$（　　）

A．$\dfrac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(ydx+xdy)$　　B．$\dfrac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(xdx+ydy)$

C．$\dfrac{1}{5}dx+\dfrac{1}{20}dy$　　D．$\dfrac{1}{20}dx+\dfrac{1}{5}dy$

9．设 A,B 均为 n 阶矩阵，则下列结论错误的是（　　）

A．若 $AB=E$ 则 A 可逆且 $A^{-1}=B$　　B．若 $(AB)^2=E$ 则 $(BA)^2=E$

C．若 A,B 均不可逆则 $A+B$ 必不可逆　　D．若 A,B 均不可逆则 AB 必不可逆

10．微分方程 $y''-y=2xe^x$ 的特解形式可设为（　　）

A．$y^*=(ax^3+bx^2)e^x$　　B．$y^*=ax^2e^x$

C．$y^*=(ax+b)e^x$　　D．$y^*=(ax^2+bx)e^x$

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

11．函数 $y=x^3-3x^2+2$ 的单调减少区间是_____.

12．级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n}{n^3+2},\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\ln(1+n)},\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^2}{n+1},\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n}{3^n}$ 中，条件收敛的有_____个.

13．已知 $A=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&1&1\\-1&2&0\end{pmatrix}$，则 $|2A^*|=$_____.

14．函数 $f(x)=\dfrac{x}{2+x}$　$(-2<x<2)$ 展开为 x 的幂级数_____.

15．已知 e^{x^2} 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则积分 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\sin xf(\cos x)dx=$_____.

16．曲面 $z=x\sin y+y^2$ 在点 $(0,-1,1)$ 处的切平面方程为_____.

17．$\int\dfrac{x^3}{1+x}dx=$_____.

任鑫佑专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

18．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+\sin(xy)=y-1$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

19．已知 $f(x)$ 可导，且满足 $f(x)=\int_0^{3x} f\left(\dfrac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$，求 $f(x)$.

20．已知 $z=e^z+x^2+y^2$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

21．计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中区域 D 是由圆曲线 $x^2+y^2=2x$ 所围成的闭区域.

22．设 L 是沿着 $y=x^2$ 由点 $A(1,1)$ 到点 $O(0,0)$ 的曲线弧，计算 $\int_L (x^2-y^2)dx+xydy$.

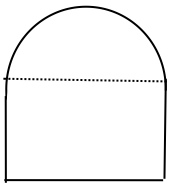
23．求方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+4x_3+3x_4-x_5=1 \\ 2x_2+x_3-x_4=1 \\ x_1+4x_3+7x_4-3x_5=2 \\ x_1+2x_2+5x_3+6x_4-3x_5=3 \end{cases}$ 的通解及其对应齐次线性方程组的基础解系.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

24．求函数 $z=2x^3-24x-y^2+4y-2$ 的极值．

四、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

25．有一铁路隧道的截面为矩形加半圆的形状（如图），截面面积为 a 平方米，问底宽为多少时，才能使建造所用的材料最省？



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE